

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The Development of Learning Achievement in Scratch Programming through Game-Based Learning for Grade 5 Students

นางสาวชนากานต์ ทิพย์ยอแล๊ะ

โครงงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2569

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชนากานต์ ทิพย์ยอแล๊ะ

โครงงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2569

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและกิจกรรม Scratch แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Dependent Samples t-test

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานร่วมกับ Scratch ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การทำภารกิจ และการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน

คำสำคัญ: Scratch, การเขียนโปรแกรม, การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมแก้ว ที่กรุณาให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ตลอดจนอนุญาตให้ผู้วิจัยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบและประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ครอบครัวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินการวิจัย จนทำให้รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป

นางสาวชนากานต์ ทิพย์ยอแล๊ะ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการศึกษา การจัดการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน วิทยาการคำนวณเป็นศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหา และการออกแบบขั้นตอนวิธี โดย Scratch เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เนื่องจากใช้บล็อกคำสั่งที่สามารถลากและต่อกันได้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างเกม เรื่องราว และแอนิเมชันได้อย่างสร้างสรรค์

จากการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว พบว่านักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยเฉพาะการเลือกใช้และเรียงลำดับบล็อกคำสั่ง การใช้คำสั่งวนซ้ำและคำสั่งเงื่อนไข รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม นักเรียนบางคนสามารถปฏิบัติตามตัวอย่างได้ แต่ยังไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ใหม่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอธิบายและแบบฝึกหัดอาจทำให้นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำ การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยออกแบบกิจกรรมในรูปแบบภารกิจที่มีความท้าทาย กติกา คะแนน และระดับความยาก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลอง แก้ไขปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ประกอบด้วย

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Scratch
2. ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
3. การสร้างและจัดการตัวละคร
4. การใช้คำสั่งเหตุการณ์
5. การใช้คำสั่งการเคลื่อนไหว
6. การใช้คำสั่งรูปลักษณ์และเสียง
7. การใช้คำสั่งวนซ้ำ
8. การใช้คำสั่งเงื่อนไข
9. การสร้างเกมหรือชิ้นงานอย่างง่ายด้วย Scratch

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา

ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2 ใช้เวลาในการทดลองจำนวน 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง

1.5 วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design)

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ได้แก่

1.5.1 ศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาการเขียนโปรแกรม Scratch

1.5.2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน

1.5.3 กำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาการเรียนรู้

1.5.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน

1.5.5 สร้างกิจกรรมและสื่อ Scratch

1. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
3. นำเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
4. ปรับปรุงเครื่องมือตามข้อเสนอแนะ
5. ทดสอบก่อนเรียน
6. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
7. ทดสอบหลังเรียน
8. ประเมินความพึงพอใจ
9. วิเคราะห์ข้อมูล
10. สรุปและอภิปรายผล

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำองค์ประกอบของเกม เช่น ภารกิจ กติกา คะแนน ความท้าทาย และผลย้อนกลับ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

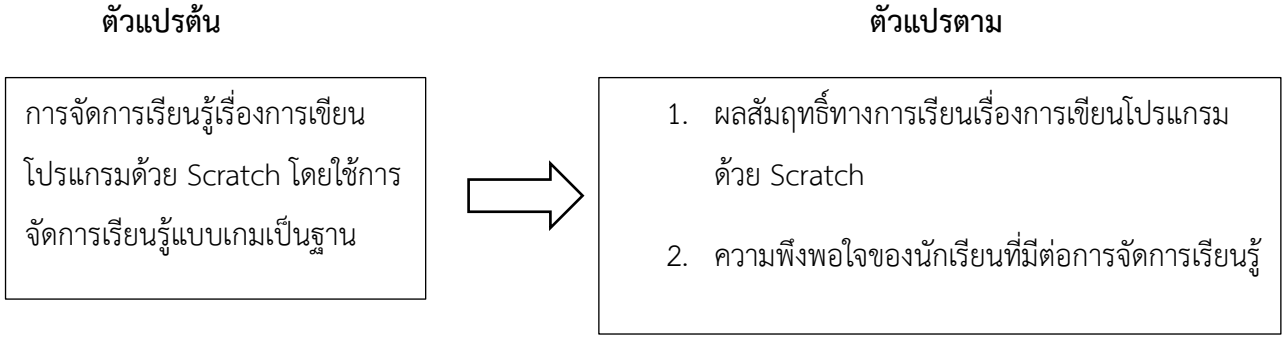
สื่อการเรียนรู้ Scratch หมายถึง สื่อและกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นด้วย Scratch เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความรู้และความเข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน วัดโดยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย



1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.8.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สูงขึ้น

1.8.2 นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง Scratch มากขึ้น

1.8.3 นักเรียนสามารถนำคำสั่ง Scratch มาประยุกต์ใช้สร้างชิ้นงานอย่างง่ายได้

1.8.4 นักเรียนมีโอกาสฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหา

1.8.5 นักเรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากขึ้น

1.8.6 ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เรื่อง Scratch ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา

1.8.7 โรงเรียนสามารถนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับชั้นอื่นได้

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน โดยเฉพาะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สสวท. มีการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับระดับประถมศึกษา รวมถึงหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับครูระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ทดลอง และลงมือปฏิบัติ เพราะทักษะด้านการเขียนโปรแกรมไม่สามารถพัฒนาได้จากการท่องจำเพียงอย่างเดียว

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการออกแบบชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจลำดับขั้นตอน การทำงานของคำสั่ง การตรวจสอบผลลัพธ์ และการแก้ไขข้อผิดพลาด การเรียนเขียนโปรแกรมในระดับประถมศึกษาควรเริ่มจากแนวคิดที่เข้าใจง่ายและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลองด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง

2.3 โปรแกรม Scratch

Scratch เป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกที่พัฒนาโดยกลุ่ม Lifelong Kindergarten ของ MIT Media Lab โดยออกแบบมาเพื่อให้เด็กและผู้เริ่มต้นสามารถสร้างเกม เรื่องราว และแอนิเมชันแบบโต้ตอบได้ Scratch ระบุว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้เยาวชนฝึกการคิดสร้างสรรค์ การให้เหตุผลอย่างเป็นระบบ และการทำงานร่วมกัน องค์ประกอบสำคัญของ Scratch ได้แก่ เวที (Stage) , ตัวละคร (Sprite) , บล็อกคำสั่ง , พื้นที่เขียนโปรแกรม , พื้นที่สำหรับเลือกตัวละครและฉาก Scratch เหมาะสำหรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเห็นผลลัพธ์ของคำสั่งได้ทันที และสามารถปรับแก้โปรแกรมของตนเองได้

2.4 การคิดเชิงคำนวณ

การคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการแยกปัญหา การมองหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม และการออกแบบขั้นตอนวิธี การเรียนรู้ด้วย Scratch สามารถสนับสนุนการคิดเชิงคำนวณผ่านการออกแบบสื่อโต้ตอบ เพราะผู้เรียนต้องกำหนดปัญหา ออกแบบวิธีการทำงาน เขียนคำสั่ง ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด

2.5 การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน (Game-Based Learning) เป็นการนำลักษณะของเกมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านภารกิจ กติกา ความท้าทาย การได้รับผลย้อนกลับ และการบรรลุเป้าหมาย การจัดกิจกรรมเกมเป็นฐานที่เหมาะสมควรทำให้เกมมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงการนำเกมมาใช้เพื่อความสนุก แต่ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หรือทักษะในการทำภารกิจให้สำเร็จ สำหรับการเรียน Scratch สามารถออกแบบกิจกรรมเป็นภารกิจ เช่น การเรียงบล็อกคำสั่ง การแก้ไขโปรแกรมที่ผิด การพาตัวละครไปยังจุดหมาย และการสร้างเกมตามโจทย์

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ สามารถประเมินได้จากแบบทดสอบหรือกิจกรรมการประเมิน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ เช่น เนื้อหา สื่อ กิจกรรม บรรยากาศ และประโยชน์ที่ได้รับ การวิจัยครั้งนี้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา , ด้านสื่อการเรียนรู้ , ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ , ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุทธิวงค์ (2569) ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันร่วมกับโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 46 คน ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมถึงทักษะการคิดเชิงคำนวณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไกรสุข และประเสริฐสังข์ ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกมเป็นฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนโปรแกรมของนักเรียนพัฒนาขึ้นตามลำดับ และในวงจรปฏิบัติการสุดท้ายมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 91.67

งานวิจัยเกี่ยวกับบอร์ดเกมการศึกษาสำหรับการเรียนรู้เรื่อง Scratch ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

นอกจากนี้ งานวิจัยในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานในรายวิชาวิทยาการคำนวณ พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Scratch เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนักเรียนได้ จึงนำแนวทางดังกล่าวมาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน ผู้วิจัยจึงใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Total Population Sampling) จำนวน 20 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch จำนวน 4 แผน รวม 8 ชั่วโมง
2. สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Scratch
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ

3.2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาหลักสูตรและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเนื้อหาการเขียนโปรแกรม Scratch
3. วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่นักเรียนควรได้รับ
4. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
5. ออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดเกมเป็นฐาน

6. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
7. นำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
8. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
9. นำไปใช้จริง

3.2.2 แผนการจัดการเรียนรู้

แผน	เรื่อง	เวลา
1	รู้จัก Scratch และคำสั่งพื้นฐาน	2 ชั่วโมง
2	ภารกิจนักเขียนโปรแกรม: เหตุการณ์และการเคลื่อนไหว	2 ชั่วโมง
3	ภารกิจพิชิตด่าน: การวนซ้ำและเงื่อนไข	2 ชั่วโมง
4	ภารกิจสร้างเกมด้วย Scratch	2 ชั่วโมง

3.2.3 การสร้างสื่อและกิจกรรมเกม

ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมให้มีลักษณะเป็นภารกิจ เช่น

ภารกิจที่ 1: เริ่มต้นนักเขียนโปรแกรม

ให้นักเรียนรู้จักพื้นที่ทำงาน ตัวละคร เวที และบล็อกคำสั่งพื้นฐาน

ภารกิจที่ 2: พาตัวละครไปถึงเป้าหมาย

ให้นักเรียนเรียงคำสั่งการเคลื่อนไหวเพื่อพาตัวละครไปยังตำแหน่งที่กำหนด

ภารกิจที่ 3: แก้ไขโค้ดปริศนา

ให้นักเรียนค้นหาคำสั่งที่ผิดและแก้ไขโปรแกรมให้ทำงานตามโจทย์

ภารกิจที่ 4: นักเขียนเกมตัวน้อย

ให้นักเรียนสร้างเกมอย่างง่ายโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ การเคลื่อนไหว การวนซ้ำ และเงื่อนไข

3.2.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้

1. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้
2. กำหนดเนื้อหาที่ต้องการวัด
3. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
4. สร้างแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
5. นำแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์
6. คำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
7. คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
8. ทดลองใช้แบบทดสอบกับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง หากสามารถดำเนินการได้
9. วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้านความยากง่าย อำนาจจำแนก และความเชื่อมั่น
10. นำแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

เกณฑ์ IOC ที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกข้อคำถามกำหนดให้มีค่าไม่น้อยกว่า 0.50

3.2.5 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านเนื้อหา จำนวน 4 ข้อ
2. ด้านสื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 ข้อ
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 4 ข้อ
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จำนวน 3 ข้อ

ผู้วิจัยนำแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก่อนนำไปใช้

3.3 วิธีการดำเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม

ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรม กติกา และวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

ขั้นที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน

ให้นักเรียนจำนวน 20 คนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที และบันทึกคะแนนเป็นข้อมูลก่อนการทดลอง

ขั้นที่ 3 ดำเนินกิจกรรม

จัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 4 แผน รวม 8 ชั่วโมง นักเรียนเรียนรู้เนื้อหา Scratch และทำภารกิจตามลำดับความยาก โดยครูทำหน้าที่อธิบาย สาธิต ให้คำแนะนำ และติดตามการเรียนรู้

ขั้นที่ 4 ทดสอบหลังเรียน

หลังจากจัดกิจกรรมครบทุกแผน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ

ขั้นที่ 5 ประเมินความพึงพอใจ

ให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน 15 ข้อ

ขั้นที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูล

นำคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วยสถิติที่กำหนด

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยค่าความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนและสื่อด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ Dependent Samples t-test
5. วิเคราะห์ความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.5 สถิติที่ใช้ในการศึกษา

3.5.1 สถิติพื้นฐาน

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) มีสูตรดังนี้ (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552, หน้า 214)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย

เมื่อ ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

เมื่อ N แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) มีสูตรดังนี้ (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552, หน้า 228)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})}{n - 1}}$$

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เมื่อ X แทน คะแนนแต่ละชุด

เมื่อ $\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย

เมื่อ n แทน จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

1.การทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Validity)โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ควรมีค่า 0.50 ขึ้นไป มีสูตรดังนี้ (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552, หน้า 164)

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามนั้น ๆ

เมื่อ ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อ N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อดิจิทัลก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทำแบบทดสอบโดยใช้สถิติแบบ t-test dependent group คือมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเดียวที่มีการทดสอบก่อนทดลอง และหลังทดลอง

$$t = \frac{\frac{\underline{x} - \mu}{S}}{\sqrt{n}}$$

เมื่อ df = n – 1

เมื่อ t แทน ค่าสถิติแบบ t-test แบบ dependent group

เมื่อ d แทน ความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

เมื่อ n แทน จำนวนผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่าง

3.5.3 สถิติการหาค่าความยากง่ายและค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ

1. สูตรการหาค่าความยากง่ายของข้อสอบ (P)

$$P = \frac{P_H + P_L}{N_H + N_L}$$

เมื่อ P แทน ระดับความยาก

เมื่อ PH แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง

เมื่อ PL แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ำ

เมื่อ NH แทน จำนวนคนในกลุ่มสูง

เมื่อ NL แทน จำนวนคนในกลุ่มต่อ

2. สูตรการหาอำนาจจำแนกของข้อสอบ (r)

$$r = \frac{P_H - P_L}{N_H (or) N_L}$$

เมื่อ r แทน อำนาจจำแนก

เมื่อ PH แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง

เมื่อ PL แทน จำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ำ

เมื่อ NH แทน จำนวนคนในกลุ่มสูง

เมื่อ NL แทน จำนวนคนในกลุ่มต่ำ

3. สูตรการหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบโดยใช้สูตร KR-20 มีสูตรดังนี้

$$r_{tt} = \frac{n}{n-1}\left(1 - \frac{\Sigma pq}{s_t^2}\right)$$

เมื่อ rtt แทน ความเชื่อมั่นของของสอบทั้งฉบับ

เมื่อ n แทน จำนวนข้อสอบ

เมื่อ p แทน สัดส่วนของผู้ตอบถูกแต่ละข้อ

เมื่อ q แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดแต่ละข้อ (q=1-p)

เมื่อ pq แทน ความแปรปรวนของคำถาม

เมื่อ s_t^2 แทน ความแปรปรวนของเครื่องมือ

3.6 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยกำหนดผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพื่อประเมินเครื่องมือ ได้แก่

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ จำนวน 1 คน
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 คน

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้วิจัยนำสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนประเมินความเหมาะสมในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 4.1

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	S.D.	ระดับความเหมาะสม
ด้านเนื้อหา	4.67	0.47	มากที่สุด
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	4.73	0.45	มากที่สุด
ด้านสื่อการเรียนรู้	4.67	0.47	มากที่สุด
ด้านการวัดและประเมินผล	4.67	0.47	มากที่สุด
รวม	4.68	0.46	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.1 พบว่า สื่อและแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.73 รองลงมา ได้แก่ ด้านเนื้อหาและด้านสื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ตามลำดับ

4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

ผู้วิจัยนำคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 คน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏดังตารางที่ 4.2

การทดสอบ	N	คะแนนเต็ม	$\bar{x}$	S.D.	t	Sig. (2-tailed)
ก่อนเรียน	20	20	10.85	2.11		
หลังเรียน	20	20	16.75	1.56	12.47	.000

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.85 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.75 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.56 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 5.90 คะแนน

ผลการทดสอบค่าทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน พบว่า ค่า t เท่ากับ 12.47 และค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน

ผู้วิจัยให้นักเรียนจำนวน 20 คน ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 4.3

ด้านการประเมิน	$\bar{x}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้	4.70	0.47	มากที่สุด
ด้านสื่อและภารกิจเกม	4.75	0.44	มากที่สุด

ด้านการประเมิน	$\bar{x}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้	**4.65**	**0.49**	**มากที่สุด**
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้	**4.70**	**0.47**	**มากที่สุด**
รวม	**4.70**	**0.47**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสื่อและภารกิจเกมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.75 รองลงมา ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ตามลำดับ

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดขุมแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Scratch แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.85 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 16.75 คะแนน ผลการทดสอบค่าทีพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำภารกิจและการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถทดลองใช้คำสั่ง Scratch ตรวจสอบผลลัพธ์

และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การนำองค์ประกอบของเกม เช่น ภารกิจ คะแนน ระดับความยาก และความท้าทาย มาใช้ในการจัดกิจกรรม ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น นักเรียนมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมและเกิดความพยายามในการแก้ปัญหาเพื่อผ่านแต่ละภารกิจ จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สำหรับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านสื่อและภารกิจเกม เนื่องจากกิจกรรมมีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือสร้างผลงานด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น สอดคล้องกับลักษณะของการเรียนรู้ด้วย Scratch ที่เน้นการสร้างสรรค์ การทดลอง และการแก้ไขปัญหาผ่านการลงมือปฏิบัติ

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานจากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
2. ควรเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้งาน Scratch ก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลอง แก้ไขข้อผิดพลาด และสร้างผลงานด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนการเรียนรู้
4. ควรปรับระดับความยากของภารกิจให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานร่วมกับ Scratch กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
2. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ต่อทักษะการคิดเชิงคำนวณหรือทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนเพิ่มเติม
3. ควรพัฒนากิจกรรมหรือภารกิจเกมให้มีความหลากหลายและสามารถรองรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

บรรณานุกรม

กัลยาณี สุทธิวงค์. (2569). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันร่วมกับโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. *วารสารศึกษาครุทรรศน์, 1*(1), 19–27.

ไกรสุข, โสภณ, และ ประเสริฐสังข์, ปาริชาติ. (2569). การพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี*.

ณัฐริกา สงสังข์. (2567). การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เรื่อง โปรแกรม Scratch ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก*.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2565). *เอกสารและสื่อประกอบการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ*. กระทรวงศึกษาธิการ.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (ม.ป.ป.). *วิทยาการคำนวณ*. กระทรวงศึกษาธิการ.

Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. In *Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association*.

Scratch Foundation. (2026). *Scratch's creative learning philosophy*.

Scratch Team. (n.d.). *About Scratch*. MIT Media Lab.

ScratchEd. (n.d.). *Creative Computing Curriculum*. Harvard Graduate School of Education.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM, 49*(3), 33–35.